부록 · 리눅스 서버 관리

Windows11 OpenSSH PATH SCP SpringBoot JAR 전송가이드

Windows 11 OpenSSH 영구 PATH 설정 후 SCP로 Spring Boot JAR 전송하기

예제: upbit-signal-java-1.0.0.jar → Rocky Linux

1. 전체 순서

순서	작업	명령어	설명
1	OpenSSH 설치 확인	dir C:\Windows\System32\OpenSSH	ssh.exe, scp.exe, sftp.exe 확인
2	관리자 PowerShell 실행	PowerShell → 관리자 권한으로 실행	Machine PATH 변경에 필요
3	OpenSSH 영구 PATH 등록	아래 영구 PATH 명령 실행	C:\Windows\System32\OpenSSH 등록
4	PowerShell 재실행	PowerShell 완전 종료 후 다시 실행	새 PATH 적용
5	SCP 경로 확인	where.exe scp	scp.exe가 PATH에서 검색되는지 확인
6	SSH 버전 확인	ssh -V	OpenSSH 정상 동작 확인
7	JAR 폴더 이동	cd C:\Users\[사용자명]\project\upbit-signal-java\build\libs	JAR가 있는 폴더로 이동
8	JAR 확인	dir	upbit-signal-java-1.0.0.jar 확인
9	SCP로 서버 전송	scp -P 2222 upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@서버IP:/home/devuser/	Rocky Linux로 JAR 복사
10	SSH 접속	ssh -p 2222 devuser@서버IP	Rocky Linux 접속
11	서버 파일 확인	ls -lh	전송된 JAR 확인
12	Spring Boot 실행	java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar	Rocky Linux에서 애플리케이션 실행

2. OpenSSH 영구 PATH 설정

관리자 권한 PowerShell에서 다음 명령을 그대로 실행합니다.

```powershell
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
    "Path",
    [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "Machine") + ";C:\Windows\System32\OpenSSH",
    "Machine"
)
```

설정 후 기존 PowerShell 창을 완전히 닫고 새 PowerShell을 실행합니다.

3. PATH 적용 확인

```text
where.exe scp   # SCP 실행파일 위치 확인
```

```text
where.exe ssh   # SSH 실행파일 위치 확인
```

```text
where.exe sftp   # SFTP 실행파일 위치 확인
```

```bash
ssh -V   # OpenSSH 버전 확인
```

정상이라면 다음 경로가 표시됩니다.

```powershell
C:\Windows\System32\OpenSSH\scp.exe
C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh.exe
C:\Windows\System32\OpenSSH\sftp.exe
```

4. Spring Boot JAR 폴더로 이동

```powershell
cd C:\Users\[사용자명]\project\upbit-signal-java\build\libs
```

파일 확인:

```text
dir
```

5. SCP로 Rocky Linux에 JAR 전송

SSH 포트가 2222인 경우:

```bash
scp -P 2222 upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@서버IP:/home/devuser/
```

기본 SSH 포트 22를 사용하는 경우:

```bash
scp upbit-signal-java-1.0.0.jar devuser@서버IP:/home/devuser/
```

6. Rocky Linux 접속 및 실행

```bash
ssh -p 2222 devuser@서버IP   # Rocky Linux SSH 접속
```

```bash
ls -lh   # 전송된 JAR 확인
```

```bash
java -jar upbit-signal-java-1.0.0.jar   # Spring Boot 실행
```

7. 포트 옵션 주의

명령	포트 옵션	예제
ssh	소문자 -p	ssh -p 2222 devuser@서버IP
scp	대문자 -P	scp -P 2222 파일.jar devuser@서버IP:/home/devuser/
sftp	대문자 -P	sftp -P 2222 devuser@서버IP

8. 핵심 흐름

OpenSSH 영구 PATH 등록 → PowerShell 재실행 → where.exe scp → JAR 폴더 이동 → scp로 Rocky Linux 전송 → ssh 접속 → java -jar 실행

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.